DESARROLLADOR FULL STACK · HONDURAS

Héctor Luis *Díaz* Padilla

Construyo sistemas web institucionales de punta a punta: interfaz, API, datos, seguridad y el momento en que el sistema sale a producción y la gente lo usa.

TELÉFONO
+504 3174-8220

CORREO
diazhector054@gmail.com

CORREO INSTITUCIONAL
hldiazp@unah.hn

LINKEDIN
linkedin.com/in/hector-padilla

GITHUB
github.com/Totor054

GITLAB
gitlab.com/Totor054

SISTEMA
sgi.unah.edu.hn

FORMACIÓN
UNAH · 4.° año (desde 2020)

01

Perfil

Desarrollador full stack y estudiante universitario de cuarto año en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (desde 2020). Desde el **12 de febrero de 2025** integro el equipo de desarrollo del Sistema de Gestión de la Investigación (SGI) de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica (DICIHT): evolución de módulos, calidad de flujos, soporte a operación y estabilización de la versión en producción en sgi.unah.edu.hn. Trabajo con Angular 18, TypeScript, Node.js, Express y Microsoft SQL Server. Uso **GitHub** y **GitLab** en el día a día (ramas, merge requests / pull requests y entrega colaborativa). Además aplico **Python** para análisis de datos y trabajo con **redes neuronales** orientadas a asistentes virtuales. He participado en proyectos de software colaborativos públicos, con trabajo en equipo multidisciplinario.

12 de febrero de 2025 – actualidad

DICIHT, UNAH

Desarrollador full stack

Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Sistema de Gestión de la Investigación (SGI)

Integrante del equipo de desarrollo del SGI — plataforma institucional tipo CRIS en producción nacional.

- Desarrollo frontend y backend del SGI (línea SGI-V1.0.0): interfaces en **Angular 18.2** y **TypeScript 5.5**, APIs REST en **Node.js** con **Express 4.21**, y persistencia en **Microsoft SQL Server** mediante el controlador **mssql 11** y procedimientos almacenados.
- Participación en la evolución de módulos institucionales de investigación: formularios, validaciones, dashboards, convocatorias, publicaciones y recorridos operativos del investigador y del gestor.
- Trabajo sobre un sistema ya en uso: corrección de incidencias, mejora continua de flujos críticos (carga, vacío, error, roles y sesiones) y coherencia entre interfaz y API.
- Apoyo en componentes de seguridad y operación: autenticación con **JWT 9**, acceso institucional con **Azure AD (MSAL Angular 6 / MSAL Browser 5)**, hash de contraseñas con **bcrypt 6**, control de sesiones y validación de entradas y archivos.
- Integraciones de soporte al producto: correo con **Nodemailer 9**, notificaciones con **Firebase Admin 12**, generación y manejo de documentos (PDF/Excel) y resguardo de archivos en entornos separados de desarrollo, pruebas y producción.
- Colaboración con control de versiones en **GitLab** y **GitHub**: ramas, revisiones, merge/pull requests y entrega alineada a la arquitectura del monorepo institucional.

1,637	1,228	1,146	113
Investigadores registrados	Proyectos en la plataforma	Usuarios activos	Certificados con validación QR

Indicadores institucionales del SGI presentados en COMPDES 2026. El sistema redujo tiempos de registro, revisión, constancias y reportes: varios procesos pasaron de semanas a unos días, y la verificación de certificados quedó inmediata. La cobertura descrita incluye facultades, campus, institutos, observatorios y grupos de investigación.

Censo de investigadores · Perfil de autoservicio · Gestión de proyectos · Becas

Congresos y constancias | Validador QR | Producción científica | Catálogo digital

Portal público de CTI | Solicitudes y notificaciones | Archivos y repositorio | Soporte y mantenimiento

Angular 18.2 | TypeScript 5.5 / 5.8 | React 19 / 18.2 | Next.js 15.2 | Express 4.21 | SQL Server

JWT 9 | Azure AD | Firebase Admin 12.7

03 · PROYECTOS COLABORATIVOS

Participación general · enlaces públicos

Desarrollo en equipo

Movu

13 de marzo de 2025 – 24 de abril de 2025

Plataforma colaborativa de movilidad desarrollada en equipo. Participación en flujos de registro y autenticación, recuperación de acceso por correo y módulos de consulta de viajes y calificaciones. Stack del proyecto: **Next.js 15.2**, **React 19**, **TypeScript 5.8**, **Clerk 6.14** y **Nodemailer 6.10**.

github.com/AlbertoRG153/movu · movu.vercel.app

Ingeniería del Software · Frontend

27 de junio de 2024 – 21 de agosto de 2024

Sistema académico colaborativo orientado a la gestión departamental. Participación en módulos de interfaz para jefatura de departamento, formularios, filtros y validaciones de flujos académicos. Stack del proyecto: **React 18.2**, **Vite 5.2** y **React Router 6.24**.

Ver repositorio en GitHub

MacizoEats

16 de julio de 2022 – 18 de agosto de 2022

Proyecto colaborativo de aplicación web. Participación en la interfaz de acceso y en la integración de cambios al tronco del repositorio. Stack del proyecto: **HTML**, **CSS**, **JavaScript** y **Express 4.16**.

github.com/andres15mol/MacizoEats

Forma de trabajo

En todos los casos el trabajo fue colaborativo: se entiende el proceso antes de implementar, se respeta la arquitectura del repositorio, se prueba el flujo completo y se entrega el cambio en un estado mantenible para el resto del equipo.

04 · DIVULGACIÓN

Congreso y producto institucional

COMPDES 2026 · El Salvador

El SGI-UNAH fue presentado en el XIX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo, Universidad de El Salvador, San Salvador, del 22 al 24 de julio de 2026. Como desarrollador del sistema en producción desde febrero de 2025, formo parte del equipo técnico cuyo trabajo sustentó esa ponencia sobre arquitectura, operación e impacto institucional.

Sistema en producción

Plataforma oficial de gestión de la investigación de la UNAH, con cobertura en facultades, campus e instancias de investigación. Acceso público: sgi.unah.edu.hn.

Presentación COMPDES 2026

Material de la ponencia del SGI-UNAH disponible en línea para consulta técnica y académica.

Ver presentación interactiva

Portal de investigación

Cara pública de la investigación institucional: temas, proyectos y aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Portal de investigación UNAH

Stack tecnológico

LENGUAJES

TypeScript 5.5–5.8, JavaScript (ES moderno), Python, SQL (T-SQL), HTML5 y CSS3.

FRONTEND

Angular 18.2, Angular Material 18.2, PrimeNG 17.18, RxJS 7.8, Chart.js 4.5, Capacitor 6.1, MSAL Angular 6.0, Next.js 15.2, React 19 / React 18.2, Vite 5.2, React Router 6.24.

BACKEND

Node.js, Express 4.21 / 4.16, JWT 9.0, bcrypt 6.0, express-validator, express-rate-limit 7.4, Nodemailer 9.1 / 6.10, Multer 1.4, Firebase Admin 12.7, Clerk 6.14.

DATOS Y ANÁLISIS

Microsoft SQL Server con mssql 11.0, procedimientos almacenados, modelado relacional. Python para análisis de datos, procesamiento de información y apoyo a decisiones.

IA Y ASISTENTES

Trabajo con redes neuronales y asistentes virtuales: diseño de flujos conversacionales, integración con APIs y apoyo a automatización de atención o consulta.

NUBE E IDENTIDAD

Azure AD (MSAL Browser 5.18 / MSAL Angular 6.0), Firebase / web push, almacenamiento de archivos y separación de entornos.

ENTREGA

Git con **GitHub** y **GitLab** (ramas, pull/merge requests, revisiones). Trabajo colaborativo e integración al tronco del proyecto en ambos entornos.

PRODUCTO

Evolución de módulos existentes, usabilidad, documentación operativa y mantenimiento posterior al despliegue.

06 · FORMACIÓN

Estudios

Estudiante universitario

2020 – actualidad

4.° año

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Formación de pregrado en curso, aplicada en la práctica profesional dentro de la DICIHT desde el 12 de febrero de 2025.

La práctica se concentra en desarrollo de software institucional: del módulo a la operación en producción, con usuarios reales de la universidad.

Completar en la versión Word el nombre exacto de la carrera, si se requiere para trámites formales.

07 · EVIDENCIAS

Enlaces públicos

sgi.unah.edu.hn
Sistema en producción · SGI-UNAH

LinkedIn
hector-padilla-4a7625164

GitHub · Totor054
Perfil y colaboraciones

GitLab · Totor054
Perfil de desarrollo

Portafolio
Sitio personal · GitHub Pages

Presentación COMPDES 2026
Ponencia del SGI-UNAH en El Salvador

Portal de investigación UNAH
Temas, proyectos y ODS

Movu
Proyecto colaborativo · 13 mar 2025 – 24 abr 2025

movu.vercel.app
Demostración pública

IS Frontend
Proyecto colaborativo · 27 jun 2024 – 21 ago 2024

MacizoEats
Proyecto colaborativo · 16 jul 2022 – 18 ago 2022